SYLLABUS

Titel der Lehrveranstaltung:

1) Allgemeine Informationen

Informationen zur LVA:

LVA-Leitung: Dr. Thomas Haslwanter
LVA Nr. / LVA Kurzbezeichnung: BSV3
Fakultät / Campus: Medizintechnik und Angewandte Sozialwissenschaften / Linz
Studiengang: Medizintechnik
Studientyp: Bachelor
LVA-Typ: ILV
SWS / ECTS: 3.5 ECTS
Organisationsform: Vollzeit
Semester: WS 26/27
Unterrichtssprache / Sprache der Unterlagen: Sprache Deutsch / Unterlagen Englisch

Kontaktinformationen:

E-Mail: thomas.haslwanter@fh-ooe.at
Telefon: 05 0804 52170
Büro: Campus Linz, 1. Stock
Sprechstunde: ---
Web: ---
Weitere Kontaktmöglichkeiten: ---

2) Nötige Vorkenntnisse und Vorarbeiten

- Vorkenntnisse, auf welche aufgebaut wird: Grundlegende Lineare Algebra und Analysis
- LVAs, auf denen aufgebaut wird: Mathematik I & II, Programmierung I & II

3) Lernziele

- Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung
- Praktische Erfahrung mit Python
- Systematische Vorgehensweise bei
    - der Lösung von Fragestellungen
    - der Entwicklung von dokumentierten Programmen

4) Lerninhalte und Kursaufbau

1. Introduction to Programming I
2. Tutorial 1 (Programming)
3. Introduction to Programming II
4. Tutorial 2 (Programming)
5. FIR-Filters
6. Tutorial 3 (FIR)
7. IIR-Filters
8. Tutorial 4 (IIR)
9. Event-finding
10. Tutorial 5 (Events)
11. Cross correlations
12. Tutorial 6 (xcorr)
13. Statistics
14. Tutorial 7 (Stats)
15. Fitting
16. Tutorial 8 (Fits)
17. Linear Regression
18. Tutorial 9 (LinReg)
19. Fourier Transform
20. Tutorial 10 (FFT)

Verwendeten Unterlagen:

Literatur

- *„An Introduction to Hands-on Signal Analysis with Python"* (Springer, 2021)

URLs

- *7 Steps to Python*

5) Lehr- und Lernmethoden, Medien

- Mischung aus Vorlesungen und (Programmier-)Übungen (10 Einheiten)
- Eine effiziente Vermittlung der teils komplexen Lerninhalte erfordert eine Vorlesung. Und eigenständiges Anwenden des erworbenen Wissens ist nur mit selbst erstellten Programmen möglich.
- Selbst erstellte Videos für ausgewählte Inhalte.
- Gibt es Blended / Distance / Online Learning Elemente? *Nein*
- Fragen sollen zuerst auf Moodle gestellt werden; sollte man dort keine Antwort finden/erhalten, kann der Vortragende kontaktiert werden.

6) Leistungsbeurteilung und Bewertungskriterien

1. Schriftliche Klausur am Ende des Semesters (*online, in Moodle)*; geprüft wird das Verständnis der Algorithmen. *(75% der Gesamtnote)*
2. Programmierprüfung, vor oder nach den Weihnachtsferien: grundlegende Programmierkenntnisse in Python. *(25% der Gesamtnote)*
3. Tutorials *(Grundvoraussetzung, kein Beitrag zur Gesamtnote)*:
    - Für 9 der 10 *Tutorials* muss mindestens eine Übungsaufgabe gelöst auf Moodle hochgeladen worden sein,
    - und mindestens 8 der 10 Tutorials müssen besucht worden sein.
    - Geben zwei Studierende für eine Übung essenziell identische Lösungen ab, so verlieren beide alle Punkte für diese Übung. Ausgenommen davon sind Übungen, welche mit einem zu Beginn der Vorlesung festgelegten Partner gemeinsam gelöst worden sind.

7) Agenda/Termine

- Siehe LEVIS

8) Sonstige Informationen (optional)

Anwesenheitsregelung

Anwesenheit (laut FHOÖ Prüfungsordnung)